

Tarea 3

Objetivo: Desarrollar firmware orientado a objetos utilizando herencia.

Metodología: Analizar un firmware creado en base a objetos y reutilizarlo usando herencia para resolver un problema específico.

1 Análisis de código inicial

El código inicial se entrega en un archivo zip que contiene la estructura de archivos y carpetas de VSCode + Platformio.

1.1 Marco teórico

1.1.1 Display led de 8x12

La placa Arduino UNO R4 WiFi el que incluye una llamativa matriz de LEDs integrada directamente en ella. Es una matriz de 12 columnas por 8 filas, lo que te da un total de 96 LEDs rojos individuales. Para trabajar con este display, se debe utilizar la librería `Arduino_LED_Matrix.h`, que viene incluida en los entornos de desarrollo para esta versión de Arduino.

1.1.2 Clase DisplayBase

El código inicial que su grupo deberá analizar es la clase **DisplayBase**. Esta clase encapsula el funcionamiento de la clase **ArduinoLEDMatrix**, que es la clase oficial de Arduino. **DisplayBase** no es oficial de Arduino, fue creada especialmente para esta tarea y posee una interfaz más simple. La pieza fundamental de esta clase es la matriz **frame**, que representa a través de ceros y unos el estado de cada uno de los led que tiene el display que viene con la placa. Modificando adecuando sus valores y luego llamando al método `renderBitmap` de la clase **ArduinoLEDMatrix**, se pueden controlar los leds del display. El diagrama de clases de **DisplayBase** se muestra en la Figura 1.

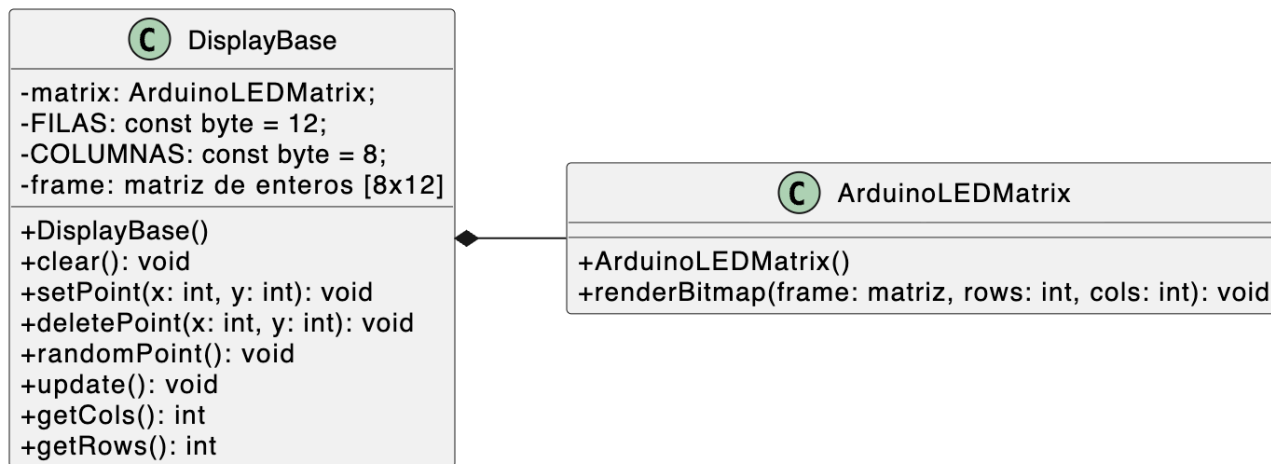


Figura 1

1.2 Modificar la forma de implementación de la clase

La clase entregada tiene una implementación dentro de la clase. Lo primero que su grupo debe hacer es modificar la implementación para que esté fuera de la clase, tal como se explicó en clases.

1.3 Realizar prueba de funcionamiento del firmware

Una vez completado el paso anterior, se debe realizar una prueba de funcionamiento del nuevo firmware. El método de prueba debe ser propuesto por el grupo.

2 Crear nueva versión utilizando herencia

A partir del código orientado a objeto anterior, debe crear una clase nueva que permita realizar nuevas funciones, utilizando como base la clase **DisplayBase**. Los requerimientos de implementación de la clase se detallan en la siguiente sección.

2.1 Requerimientos de la clase a crear

2.1.1 Diagrama UML

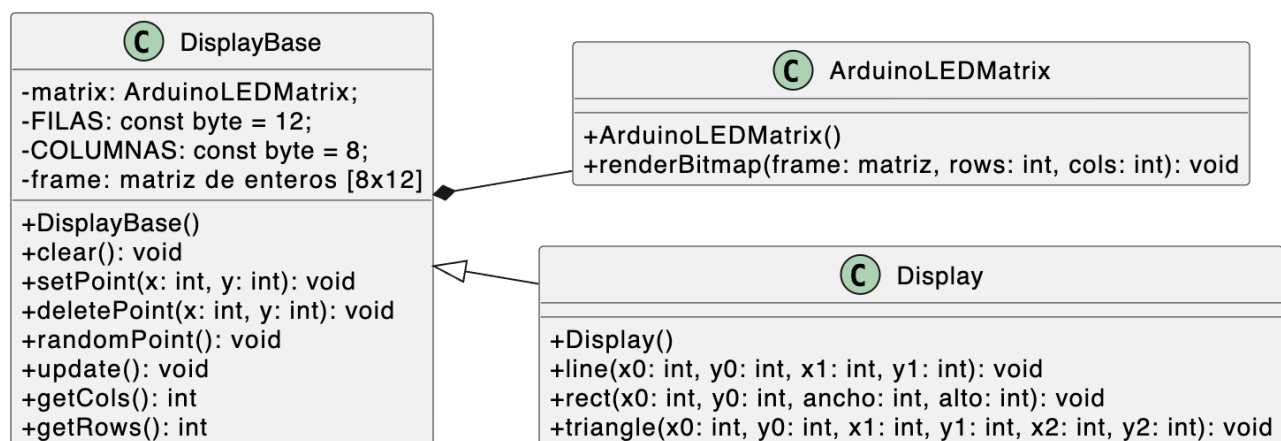


Figura 2

2.1.2 Descripción de los métodos a implementar

- **line**: dado las coordenadas de inicio y fin, debe dibujar un línea en el display, utilizando el Algoritmo de Línea de Bresenham.
- **rect**: dado la coordenadas del vértice superior izquierdo, el ancho y el alto, dibujar un rectángulo en el display.
- **triangle**: dadas las tres coordenadas de un triángulo, dibujarlo en el display.

2.1.3 Forma de implementación de los métodos

Los métodos deben estar implementados fuera de la clase.

2.2 Realizar prueba de funcionamiento del nuevo firmware

Una vez completado el paso anterior, se debe realizar una prueba de funcionamiento del nuevo firmware. El método de prueba debe ser propuesto por el grupo. Puede adjuntar fotos en el informe de las distintas pruebas realizadas.

3 Entregables

Realizar un informe técnico donde explique lo realizado en las secciones que tienen la marca . Debido a la naturaleza del trabajo realizado, basta con explicar el diseño e implementación de los métodos de la versión orientada a objetos del código. Éstos deben estar explicados tanto en prosa como en diagramas que apoyen dicha explicación. Si utiliza diagramas de flujo, estos se deben realizar con PlantUML. Una plantilla para este informe está disponible en el Aula Virtual. El directorio de trabajo de VSCode y el informe deberá ser comprimido en un mismo archivo y subido al Aula Virtual.